2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，$a_2+a_8=12$，则 a_5 等于（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**C**

【解析】
等差数列中，首项到第九项关于第五项对称，因此 $a_2+a_8=2a_5$. 由已知得 $2a_5=12$，所以 $a_5=6$，故选 C.

2. 设 x 是实数，则 $x>0$ 是“$|x|>0$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $x>0$，则 $|x|=x>0$，所以 $x>0$ 是 $|x|>0$ 的充分条件. 但 $x=-1$ 时 $|x|=1>0$，而 $x>0$ 不成立，所以它不是必要条件，故选 A.

3. 曲线 C：$\begin{cases}x=\cos\theta-1,\\ y=\sin\theta+1,\end{cases}$（$\theta$ 为参数）的普通方程为（ ）

A. $(x-1)^2+(y+1)^2=1$
B. $(x+1)^2+(y+1)^2=1$
C. $(x+1)^2+(y-1)^2=1$
D. $(x-1)^2+(y-1)^2=1$

【答案】**C**

【解析】
由参数方程得 $x+1=\cos\theta$，$y-1=\sin\theta$. 两式平方相加，得到 $(x+1)^2+(y-1)^2=1$，故选 C.

4. 若点 P 分有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 所成的比为 $-\frac{1}{3}$，则点 B 分有向线段 $\overrightarrow{PA}$ 所成的比是（ ）

A. $-\frac{3}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{2}$　　D. 3

【答案】**A**

【解析】

按有向线段的比的定义，$\dfrac{\overrightarrow{AP}}{\overrightarrow{PB}}=-\dfrac{1}{3}$. 设 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{u}$，则 $\overrightarrow{AP}=-\dfrac{1}{2}\mathbf{u}$，从而 $\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AP}=\dfrac{3}{2}\mathbf{u}$. 因此

$$\frac{\overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{BA}}=\frac{\frac{3}{2}\mathbf{u}}{-\mathbf{u}}=-\frac{3}{2}$$

故选 A.

5. 某校高三年级有男生 500 人，女生 400 人. 为了解该年级学生的健康情况，从男生中任意抽取 25 人，从女生中任意抽取 20 人进行调查. 这种抽样方法是（ ）

A. 简单随机抽样法　　B. 抽签法　　C. 随机数表法　　D. 分层抽样法

【答案】**D**

【解析】

总体按性别分成男生、女生两层，分别从男生层抽取 25 人、从女生层抽取 20 人，且抽取比例分别为 $\dfrac{25}{500}=\dfrac{20}{400}=\dfrac{1}{20}$. 这是分层抽样，故选 D.

6. 函数 $y=10^{x^2-1}$（$0<x\leq 1$）的反函数是（ ）

A. $y=-\sqrt{1+\lg x}$（$x>\frac{1}{10}$）
B. $y=\sqrt{1+\lg x}$（$x\geq\frac{1}{10}$）
C. $y=-\sqrt{1+\lg x}$（$\frac{1}{10}<x\leq 1$）
D. $y=\sqrt{1+\lg x}$（$\frac{1}{10}<x\leq 1$）

【答案】**D**

【解析】

原函数的定义域为 $0<x\leqslant 1$. 因为 x^2 在该区间上单调递增，且 10^{x^2-1} 也随指数单调递增，所以原函数在该区间上单调递增，值域为 $\dfrac{1}{10}<y\leqslant 1$. 交换 x，y，有 $x=10^{y^2-1}$，于是 $y^2=1+\lg x$. 因为原函数的自变量满足 $y>0$，故反函数为 $y=\sqrt{1+\lg x}$，定义域为 $\dfrac{1}{10}<x\leqslant 1$，故选 D.

7. 函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{x+1}$ 的最大值为（ ）

A. $\frac{2}{5}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】

令 $t=\sqrt{x}\geqslant 0$，则 $f(x)=\dfrac{t}{t^2+1}$. 由 $(t-1)^2\geqslant 0$ 得 $t^2+1\geqslant 2t$，所以 $f(x)\leq\dfrac{1}{2}$. 当 $t=1$，即 $x=1$ 时取等号，故最大值为 $\dfrac{1}{2}$，选 B.

8. 若双曲线 $\dfrac{x^2}{3}-\dfrac{16y^2}{p^2}=1$ 的左焦点在抛物线 $y^2=2px$ 的准线上，则 p 的值为（ ）

A. 2　　B. 3
C. 4　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】

双曲线的半实轴平方为 3，半虚轴平方为 $\frac{p^2}{16}$，所以其焦距的一半满足 $c^2=3+\frac{p^2}{16}$. 抛物线 $y^2=2px$ 的准线为 $x=-\frac{p}{2}$，而双曲线左焦点为 $(-c,0)$. 由左焦点在准线上，得 $c=\frac{p}{2}$. 因而

$$3+\frac{p^2}{16}=\frac{p^2}{4}$$

解得 $p^2=16$. 由 $c=\frac{p}{2}>0$ 可知 $p>0$，故 $p=4$，选 C.

9. 从编号为 1，2，...，10 的 10 个大小相同的球中任取 4 个，则所取 4 个球的最大号码是 6 的概率为（ ）

A. $\frac{1}{24}$　　B. $\frac{1}{21}$

C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{1}{5}$

【答案】B

【解析】

任取 4 个球的总取法数为 C_{10}^4. 最大号码为 6 时必须取到编号 6，其余三个球从编号 1 至 5 中取，取法数为 C_5^3. 因此所求概率为

$$\frac{C_5^3}{C_{10}^4}=\frac{10}{210}=\frac{1}{21}$$

故选 B.

10. 若 $\left(x+\frac{1}{2x}\right)^n$ 的展开式中前三项的系数成等差数列，则展开式中 x^4 项的系数为（ ）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

【答案】B

【解析】

前三项的系数分别为 1、$\frac{n}{2}$、$\frac{n(n-1)}{8}$. 因为前三项存在，$n\geqslant 2$，它们成等差数列，所以

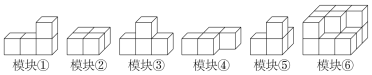
$$2\cdot\frac{n}{2}=1+\frac{n(n-1)}{8}$$

整理得 $n^2-9n+8=0$，故 $n=1$ 或 $n=8$，结合 $n\geqslant 2$ 得 $n=8$. 展开式中 x^4 项对应取 $\left(\frac{1}{2x}\right)^2$，其系数为

$$C_8^2\left(\frac{1}{2}\right)^2=7$$

故选 B.

11. 如图，模块① ~ ⑤ 均由 4 个棱长为 1 的小正方体构成，模块(6) 由 15 个棱长为 1 的小正方体构成. 现从模块① ~ ⑤ 中选出三个放到模块(6) 上，使得模块(6) 成为一个棱长为 3 的大正方体. 则下列选择方案中，能够完成任务的为（ ）



A. 模块① ② ⑤　　B. 模块① ③ ⑤　　C. 模块② ④ (6)　　D. 模块③ ④ ⑤

【答案】A

【解析】
模块 (6) 已有 15 个小正方体，而棱长为 3 的大正方体共有 27 个小正方体，所以还需补入 $27-15=12$ 个空缺位置．三个待放模块各有 4 个小正方体，因此可行的放置必须使它们全部落在空缺位置中，且彼此不重叠．

按图中模块 (6) 的方向，将模块 ⑤ 旋转后放入右下角的空缺处．此时，最上层的空缺分成左侧的斜线区域和右上方的区域：模块 ①（三连方块末端上凸）恰好填入左侧区域，模块 ②（2×2 方形平板）恰好填入右上方区域．这三个模块占据的 12 个位置互不重叠，并且正好补齐全部空缺，所以方案 ①②⑤ 可行．

其余方案中，方案 ②④(6) 含有模块 (6)，不符合只能从模块 ①～⑤ 中选取三个模块的条件．对方案 ①③⑤ 和方案 ③④⑤ 按图逐层核对模块的全部旋转放置位置时，模块 ③ 的凸出小正方体都会与已占位置重合，或使剩余空缺至少有一格无法填入；因此两方案都不能补齐 12 个空缺．故能够完成任务的方案为模块 ①、②、⑤，选 A.

12. 函数 $f(x)=\frac{\sin x}{\sqrt{5+4\cos x}}$（$0\le x\le 2\pi$）的值域是（ ）

A. $\left[-\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right]$
B. $\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$
C. $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$
D. $\left[-\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right]$

【答案】C

【解析】
因为 $5+4\cos x\geqslant 1>0$，所以函数有意义．令 $t=\cos x\in[-1,1]$，则

$$f^2(x)=\frac{1-t^2}{5+4t}=:h(t)$$

求导得

$$h'(t)=-\frac{2(2t+1)(t+2)}{(5+4t)^2}$$

在 $[-1,1]$ 上，$t+2>0$ 且分母恒为正，所以 $h'(t)>0$ 当 $-1\le t<-\frac{1}{2}$，$h'(t)<0$ 当 $-\frac{1}{2}<t\leqslant 1$．因此 $h(t)$ 在 $t=-\frac{1}{2}$ 处取得最大值，且

$$h\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1-\frac{1}{4}}{5-2}=\frac{1}{4}$$

因此 $|f(x)|\le\frac{1}{2}$．当 $\cos x=-\frac{1}{2}$ 时，取 $x=\frac{2\pi}{3}$ 和 $x=\frac{4\pi}{3}$，分别得到 $f(x)=\frac{1}{2}$ 和 $f(x)=-\frac{1}{2}$．又 $f(x)$ 在 $[0,2\pi]$ 上连续，由介值定理可知它取得两端点之间的所有值，故值域为 $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$，选 C.

填空题

13. 设集合 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{2,3,4\}$，$B=\{4,5\}$，则 $A\cap(\complement_U B)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{2,3\}$

【解析】
由全集 U 得 $\complement_U B=\{1,2,3\}$．因而

$$A\cap(\complement_U B)=\{2,3,4\}\cap\{1,2,3\}=\{2,3\}$$

14. 若 $x>0$，则 $\left(2x^{\frac{1}{4}}+3^{\frac{3}{2}}\right)\left(2x^{\frac{1}{4}}-3^{\frac{3}{2}}\right)-4x^{-\frac{1}{2}}\left(x-x^{\frac{1}{2}}\right)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-23

【解析】

利用平方差公式，并注意 $x>0$，原式为

$$\left(2x^{\frac{1}{4}}\right)^2-\left(3^{\frac{3}{2}}\right)^2-4x^{-\frac{1}{2}}\left(x-x^{\frac{1}{2}}\right)=4x^{\frac{1}{2}}-27-4\left(x^{\frac{1}{2}}-1\right)=-23$$

15. 已知圆 $C:x^2+y^2+2x+ay-3=0$（a 为实数）上任意一点关于直线 $l:x-y+2=0$ 的对称点都在圆 C 上，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】

将圆方程配方，得

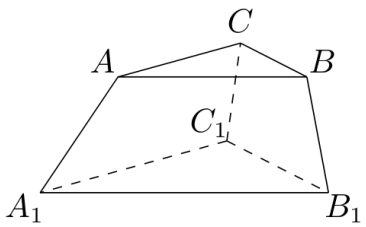
$$(x+1)^2+\left(y+\frac{a}{2}\right)^2=4+\frac{a^2}{4}$$

所以圆心为 $O\left(-1,-\frac{a}{2}\right)$. 一个圆关于直线反射后仍与自身重合，当且仅当圆心在该直线上. 代入直线 $x-y+2=0$，得

$$-1+\frac{a}{2}+2=0$$

即 $a=-2$.

16. 某人有 3 种颜色的灯泡（每种颜色的灯泡足够多），要在如图所示的 6 个点 A、B、C、A_1、B_1、C_1 上各装一个灯泡，要求同一条线段两端的灯泡不同色，



则不同的安装方法共有 underline{hspace{2.5em}} 种.（用数字作答）

【答案】**12**

【解析】

图中的线段构成一个三棱柱的棱图：上、下两个三角形的三个顶点各两两相连，并有三条对应的竖棱相连. 先给上三角形 ABC 安装灯泡，三个顶点两两相连，因此三种颜色必须各用一次，有 $3!=6$ 种方法.

固定上三角形的一种颜色后，下三角形 $A_1B_1C_1$ 也必须三色各异；同时 A_1、B_1、C_1 不能分别与 A、B、C 同色. 在三种颜色的排列中，满足这三个限制的只有两个循环排列. 所以总安装方法数为 $6\times2=12$ 种.

解答题

17. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $b^2+c^2=a^2+\sqrt{3}bc$，求：

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 在每道单项选择题给出的 4 个备选答案中，只有一个是正确的. 若对 4 道选择题中的每一道都任意选定一个答案，求这 4 道题中：

1. (1)

【解析】
1. (1)

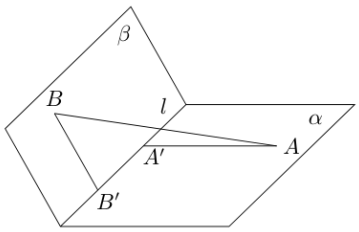
19. 设函数 $f(x)=x^3+ax^2-9x-1$（$a<0$）. 若曲线 $y=f(x)$ 的斜率最小的切线与直线 $12x+y=6$ 平行，求：

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，α 和 β 为平面，$\alpha\cap\beta=l$，$A\in\alpha$，$B\in\beta$，$AB=5$，A，B 在棱 l 上的射影分别为 A'，B'，$AA'=3$，$BB'=2$. 若二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为 $\frac{2\pi}{3}$，求：

1. (1)

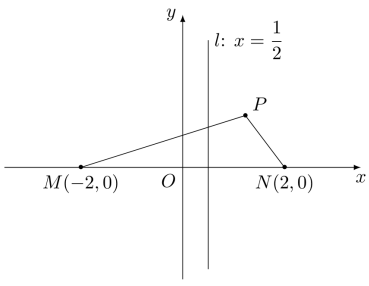


FloatBarrier

【解析】
1. (1)

21. 如图，$M(-2,0)$ 和 $N(2,0)$ 是平面上的两点，动点 P 满足：$||PM|-|PN||=2$.

1. (1)



FloatBarrier

【解析】
1. （1）

22. 设各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，$a_n=a_{n+1}^{\frac{3}{2}}a_{n+2}$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1)

【解析】
1. （1）